新竹區高級中等學校
112 學年度學科能力測驗聯合模擬考試
數學 A 考科

請於考試開始鈴響起，在答題卷簽名欄位以正楷簽全名

—作答注意事項—

考試範圍：第一～二冊、數學 A 第三冊

考試時間：100 分鐘

作答方式：

- 選擇（填）題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正帶（液）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。
- 選填題考生必須依各題的格式填答，且每一個列號只能在一個格子劃記。請仔細閱讀下面的例子。

例：若答案格式是 $\frac{\textcircled{18-1}}{\textcircled{18-2}}$，而依題意計算出來的答案是 $\frac{3}{8}$，則考生必須分別在答題卷上的第 18-1 列的 $\frac{3}{\square}$ 與第 18-2 列的 $\frac{8}{\square}$ 劃記，如：

18-1	1	2	■ 3	4	5	6	7	8	9	0	−	±
18-2	1	2	3	4	5	6	7	■ 8	9	0	−	±

例：若答案格式是 $\frac{\textcircled{19-1}\ \textcircled{19-2}}{50}$，而答案是 $\frac{-7}{50}$ 時，則考生必須分別在答題卷的第 19-1 列的 $\frac{-}{\square}$ 與第 19-2 列的 $\frac{7}{\square}$ 劃記，如：

19-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	■ −	±
19-2	1	2	3	4	5	6	■ 7	8	9	0	−	±

選擇(填)題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。
- 選填題每題有 n 個空格，須全部答對才給分，答錯不倒扣。

※試題中參考的附圖均為示意圖，試題後附有參考公式及數值。

祝考試順利

99362303-32

版權所有・翻印必究

第壹部分、選擇（填）題（占 85 分）

一、單選題（占 25 分）

說明：第 1 題至第 5 題，每題 5 分。

1. 已知三次函數 $f(x)=x^3-9x^2+21x-12$ 的函數圖形有對稱中心，則下列何者為此圖形的對稱中心？
   (1) $(0,-12)$
   (2) $(3,-3)$
   (3) $(-1,-43)$
   (4) $(1,1)$
   (5) $(2,2)$

2. 若點 (a,b) 在函數 $y=\log_2 x$ 的圖形上，則下列敘述何者正確？
   (1) $\left(a,\frac{1}{b}\right)$ 在函數 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 的圖形上
   (2) $(a,b-1)$ 和 $(4a,b)$ 所形成的線段與 $y=\log_2 x$ 的圖形有相交
   (3) (a,b) 和原點所形成的直線斜率必小於 2
   (4) (a,b) 可能是第二象限的點
   (5) (a,b) 可能同時在 $y=2^x$ 的圖形上

3. 已知 a，b 為整數，若不等式 $\begin{cases}3x-a\le 0\\5x-b>0\end{cases}$ 的整數解為 2、3、4、5，則 $a+b$ 不可能為下列何者？
   (1) 27
   (2) 26
   (3) 25
   (4) 24
   (5) 23

4. 玩家想要設定一組讓其他人進入遊戲空間的密碼，已知密碼設定須滿足兩個條件：

(i)密碼須為 3 位以上 (含) 的正整數。

(ii)數字須由左而右愈來愈小。

試問設定密碼的選擇有幾種？

(1) 84 種

(2) 120 種

(3) 967 種

(4) 968 種

(5) 999 種

5. 在坐標平面上一點 C 與 $O(0,0)$ 及直線 $3x+4y=5$ 上任一點 P，恆有 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC}=10$，則 C 點在下列哪一條直線上？

(1) $3x+4y=10$

(2) $2x-5y=-10$

(3) $x+y=14$

(4) $2x-y=5$

(5) $4x-3y=10$

二、多選題（占 25 分）

說明：第 6 題至第 10 題，每題 5 分。

6. 令 $f(x)=\sin x-\cos x$，請選出正確的選項。

(1) $y=f(x)$ 是週期為 2π 的函數

(2)若 $0\le x\le\frac{5\pi}{6}$，則 $f(x)$ 的最大值為 $\sqrt{2}$

(3)若 $0\le x\le\frac{5\pi}{6}$，則 $f(x)$ 的最小值為 $-\sqrt{2}$

(4) $y=f(x)$ 的圖形可由 $y=-\sqrt{2}\sin x$ 經過適當 (左右、上下) 平移得到

(5)鉛垂線 $x=\frac{\pi}{4}$ 為 $y=f(x)$ 圖形的對稱軸

7. 已知直線 L_1：$3x-2y=1$，L_2：$2x+ky+1=0$，L_3：$y=mx+m-2$，若 L_1 與 L_2 平行，則下列哪些選項正確？

(1) $k=\frac{-4}{3}$

(2) L_3 必過 $(1,-2)$

(3)若 L_1 與 L_3 互相垂直，則 $m=\frac{-2}{3}$

(4) L_1 與 L_3 必不相交

(5) L_1 與 L_2 的距離為 $\frac{2\sqrt{13}}{13}$

8. 上一屆奧運賽場上，臺灣選手表現優異屢屢得牌，以郭婞淳舉重項目而言，也讓更多人想要接觸舉重。下表為舉重協會為素人選手舉辦的比賽成績，分為抓舉重量 (X) 以及挺舉重量 (Y)，令 X 的平均為 μ_x，標準差為 σ_x，Y 的平均為 μ_y，標準差為 σ_y，X 與 Y 的相關係數為 r。已知 $\mu_x=36$，$\sigma_x=\frac{4}{\sqrt{5}}$，以及 Y 對 X 以最小平方法所得的迴歸直線方程式為 $y=\frac{9}{8}x+\frac{27}{2}$，請選出正確的選項。

抓舉 X	35	35	34	37	39
挺舉 Y	53	51	a	b	59

(1) $\mu_y=54$

(2) $b<54$

(3) $a>b$

(4) $\frac{\sigma_y}{\sigma_x}<1$

(5) $r=0.75$

9. 若 $f(x)=ax^2+bx+c$，且 $f(1)=0$，$f(-2)=f(6)=2$，則下列哪些選項正確？

(1)當 $x=2$ 時，$f(x)$ 有最大值

(2) $a-b+c>0$

(3)此函數圖形的對稱軸為 $x=2$

(4) $f(x)$ 除以 $(x+2)(x-6)$ 的餘式為 2

(5) $f(x)$ 除以 $(x-1)(x+2)$ 的餘式為 $\frac{2}{3}$

10. 坐標平面上有一正八邊形 $ABCDEFGH$，請選出正確的選項。

(1)若 $\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$，則 P 點在 $\overline{BC}$ 邊的中點

(2)若 $\overrightarrow{AQ}=\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AH}$，則 Q 點在正八邊形的外部

(3)若 R 為平面上的任一點，則 $\overrightarrow{AR}$ 可表示成 $x\overrightarrow{BC}+y\overrightarrow{HE}$，其中 x，y 為實數

(4) $\sin\angle EAG=\sin\angle EFG$

(5) $\dfrac{\overline{ED}}{\sin\angle EAD}=\dfrac{\overline{GD}}{\sin\angle GFD}$

三、選填題（占 35 分）

說明：第 11 題至第 17 題，每題 5 分。

11. 有一遊戲規則為：袋中有 1 號、2 號、3 號、……、9 號球各一個，由袋中任抽兩球，每球被抽出的機率相同。若兩球的號碼，在右方的看板上，為同行不相鄰或同列不相鄰，則可以得到兩個格子內金額的獎金；否則沒有獎金，例如：抽到 6 號、8 號則可得到 6＋8 元，抽到 1 號、9 號得到 0 元，則玩此遊戲一次所得獎金的期望值為 $\dfrac{\text{(11-1)(11-2)}}{\text{(11-3)(11-4)}}$ 元。(化為最簡分數)

5	9	2
8	1	6
4	7	3

12. 曉華在一直角坐標平面上玩射擊遊戲，若她在 $P(-2,4)$ 的位置手持雷射槍射到 $Q(0,2)$ 後，以 y 軸當鏡面反射，則反射後會射中位於 $(-8,\ \text{(12-1)(12-2)})$ 的目標。

13. 某銀行的信用卡循環利息為年利率 10 %並且每年以複利計息一次，若刷卡刷了一筆款項後一直沒有繳卡費，則在不計額外產生的違約金的情況下，至少需要 (13) 年所欠繳的卡費會超過原本刷卡金額的兩倍。

14. 設一等差數列〈a_n〉首項為 20，公差為 -3，則 $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots\cdots+|a_{19}|+|a_{20}|=$ ⑭-1⑭-2⑭-3 。

15. 若一個三角形的高分別為 $\frac{1}{4}$、$\frac{1}{6}$、$\frac{1}{8}$，則以 $\frac{1}{6}$ 為高的底邊長為 $\frac{\sqrt{⑮-1⑮-2}}{⑮-3⑮-4}$ 。(化為最簡根式)

16. 已知兩平行線 $x-2y+m=0$ 與 $x-2y+n=0$ 將圓 $C：x^2+(y-1)^2=10$ 的圓周四等分，則 $m+n=$ ⑯ 。

17. 紅色、藍色、黃色卡片各有 6 張，每組相同顏色的 6 張卡片分別寫有號碼 1 到 6。將這 18 張卡片裝進一個袋子裡，一次取出三張卡片，每張卡片被取出的機率相同，則取出的三張卡片上的號碼連續的機率為 $\frac{⑰-1}{⑰-2⑰-3}$ 。(化為最簡分數)

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

說明：本部分共有 1 題組，單選題每題 3 分，非選擇題配分標於題末。限在答題卷標示題號的作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

18-20 題為題組

棒球比賽時，打擊者站在投手的南方 16 公尺處，短打擊中了投手所投出的球，此球從打擊者位置保持以每秒 5 公尺的速度往東 30° 北直線等速滾過去，若已知投手跑步最快的速度是每秒 x 公尺，試回答下列問題：

18. 若投手想跑最短距離去接球，則他應該往何種方向跑去？（單選題，3 分）

(1)東 60° 北

(2)東 30° 北

(3)東 60° 南

(4)東 30° 南

(5)正東方

19. 承 18. 題，此時 x 至少要多少才能接住球？（非選擇題，6 分）

20. 若投手實際跑步最快的速度是每秒 7 公尺，則此投手最快幾秒可以接到球？（非選擇題，6 分）

參考公式及可能用到的數值

1. 首項為 a，公差為 d 的等差數列前 n 項之和為 $S=\frac{n[2a+(n-1)d]}{2}$

   首項為 a ，公比為 r $(r\neq 1)$ 的等比數列前 n 項之和為 $S=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$

2. 三角函數的和角公式與差角公式：$\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$

   $\sin(A-B)=\sin A\cos B-\cos A\sin B$

   $\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$

   $\cos(A-B)=\cos A\cos B+\sin A\sin B$

   $$\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$$

   $$\tan(A-B)=\frac{\tan A-\tan B}{1+\tan A\tan B}$$

3. $\triangle ABC$ 的正弦定理：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$ (R 為$\triangle ABC$ 外接圓半徑)

   $\triangle ABC$ 的餘弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

4. 一維數據 X：x_1，x_2，……，x_n，

   算術平均數 $\mu_x=\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots\cdots+x_n)$

   標準差 $\sigma_x=\sqrt{\frac{1}{n}[(x_1-\mu_x)^2+(x_2-\mu_x)^2+\cdots\cdots+(x_n-\mu_x)^2]}$

   $=\sqrt{\frac{1}{n}[(x_1^2+x_2^2+\cdots\cdots+x_n^2)-n\mu_x^2]}$

5. 二維數據 (X,Y)：(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，……，(x_n,y_n)，

   相關係數 $r_{X,Y}=\frac{(x_1-\mu_x)(y_1-\mu_y)+(x_2-\mu_x)(y_2-\mu_y)+\cdots\cdots+(x_n-\mu_x)(y_n-\mu_y)}{n\sigma_x\sigma_y}$

   迴歸直線 (最適合直線) 方程式為 $y-\mu_y=r_{X,Y}\frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x-\mu_x)$

6. 參考數值：$\sqrt{2}\approx 1.414$，$\sqrt{3}\approx 1.732$，$\sqrt{5}\approx 2.236$，$\sqrt{6}\approx 2.449$，$\pi\approx 3.142$，$10^{0.3010}\approx 2$，$10^{0.0414}\approx 1.1$

7. 對數值：$\log 2\approx 0.3010$，$\log 3\approx 0.4771$，$\log 5\approx 0.6990$，$\log 7\approx 0.8451$